Arbeitsbericht

Fach: ITP2-I

Name: Mate Szvercseg und Alexander Schauer

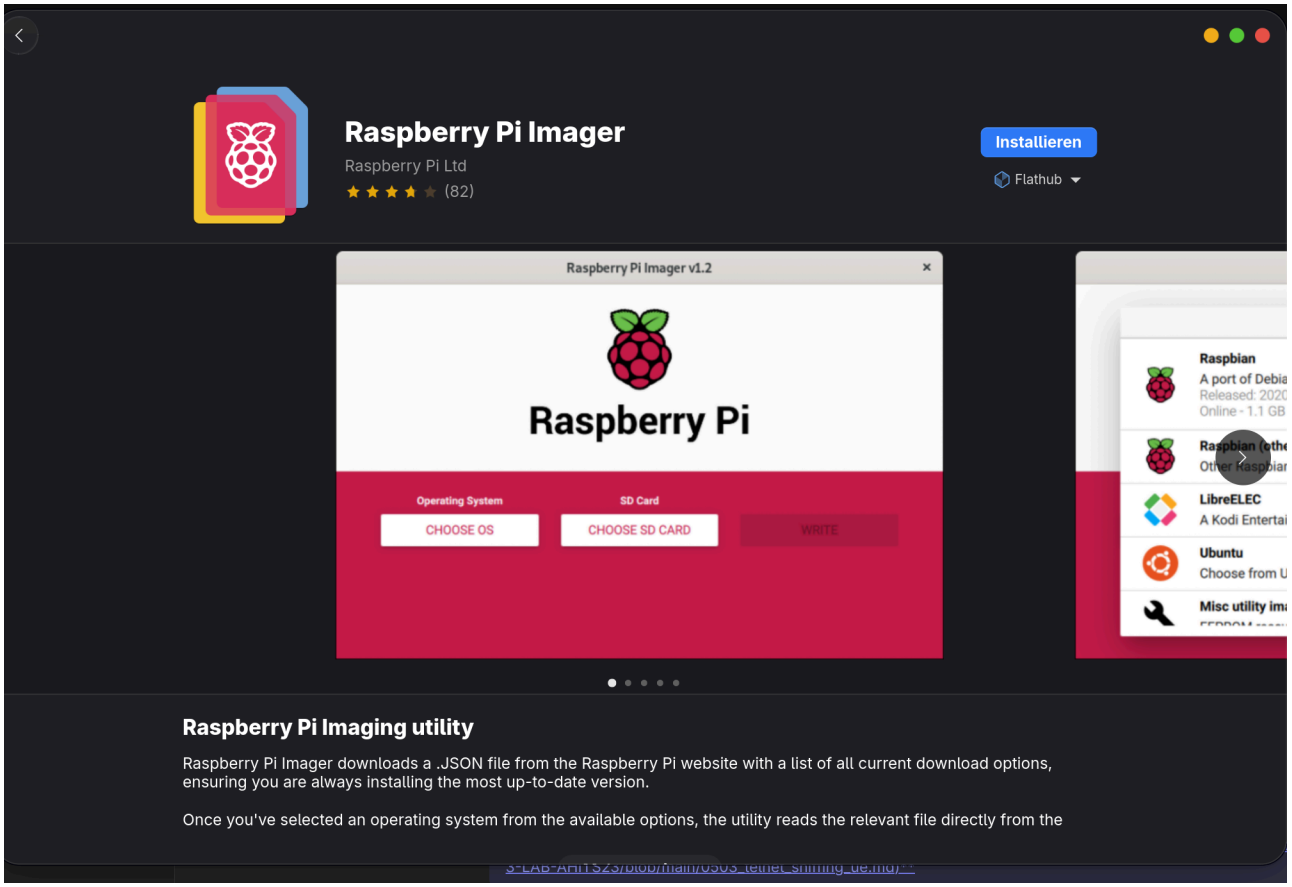
Klasse: 4AHITS

Datum: 02.10.2026

Aufgabenstellung: 01_rpi

Vorbereitung

- Rasperberrypie Image Herunterladen



Start

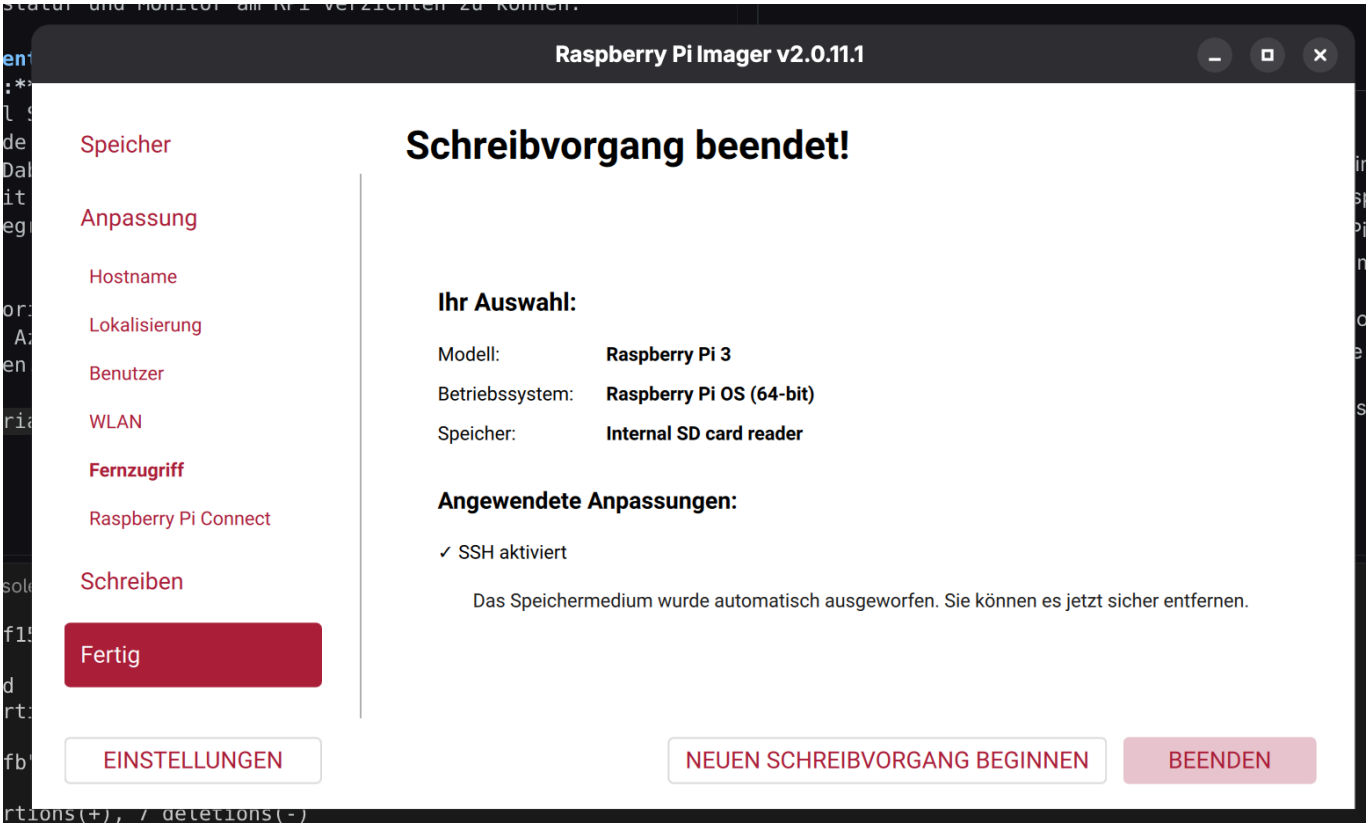
Aufgabenstellung:

- Konfiguriere ein passendes Tastaturlayout
- Konfiguriere so, dass der RPi die IP Adresse per DHCP bezieht.
- Setze einen eindeutigen Hostnamen.
- Sicherheitsmaßnahme: Es soll kein Login mit Default Login Daten möglich sein.
- Auf den RPi soll per SSH zugegriffen werden können. Konfiguriere weiters Login per SSH keys.

Was haben wir gemacht?

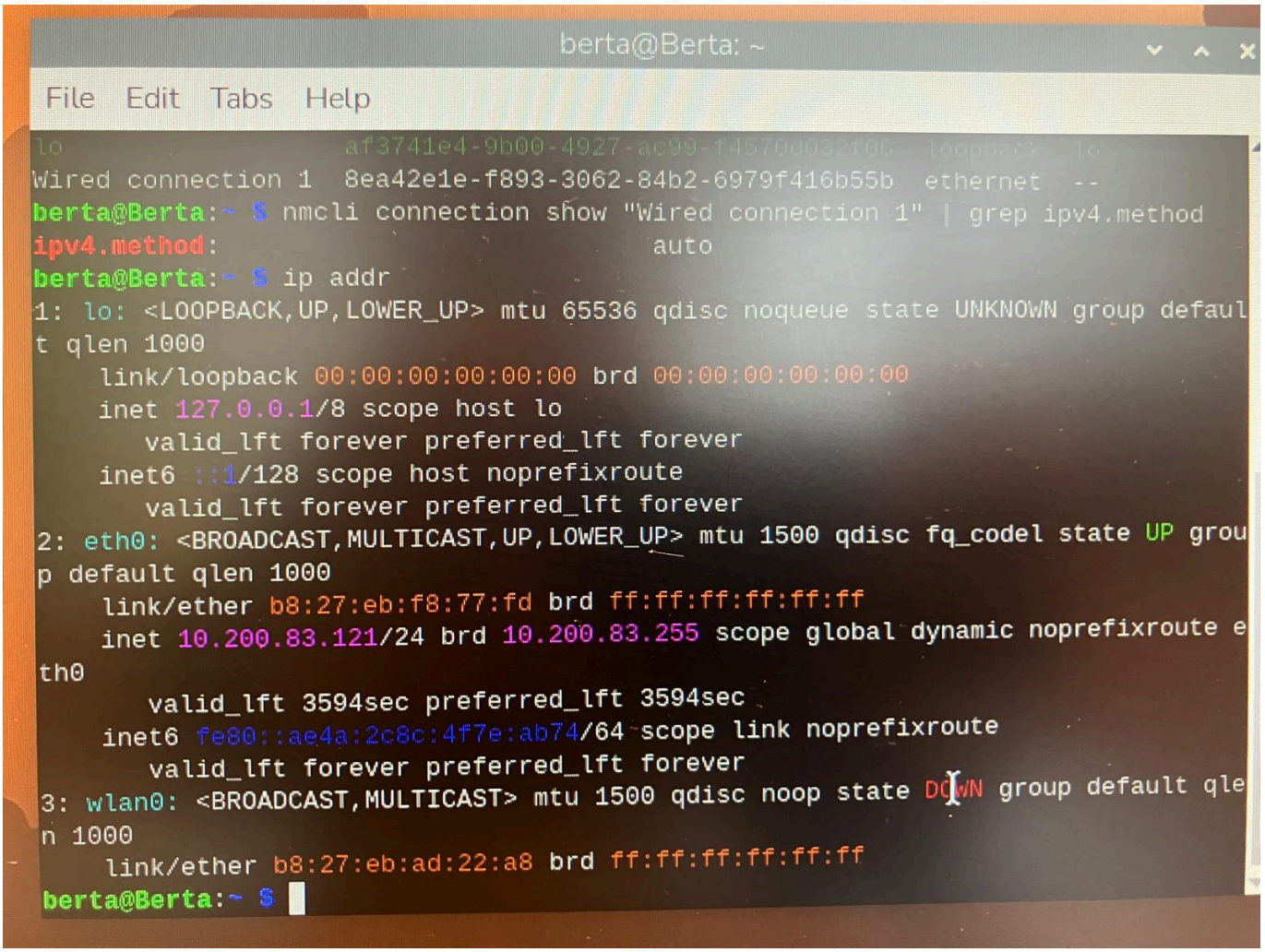
im Imager

- Raspberry Pi 3 Board auswählen
- RPI OS 64 Bit auswählen
- Speichermedium: Internal SD-Card medium
- Hostname auswählen, unser Hostname: Berta
- **Lokalisierung:**
  - Hauptstadt: Vienna
  - Zeitzone: Europe/Vienna
  - Tastatur Layout: AT
- Benutzername: berta
- Passwort: berta123
- WLAN: Überspringen -> Wir verwenden LAN
- SSH: Aktivieren -> Passwort zu authentifizierung verwenden
- Rasberry Pi Connect: nicht aktivieren
- Image: schreiben



Lan Kabel einstecken und in Terminal `ip addr` eingeben

Falsches Lan Kabel verwendet, deswegen kein internet verbindung (20 min Fehlersuche, ohne KI)



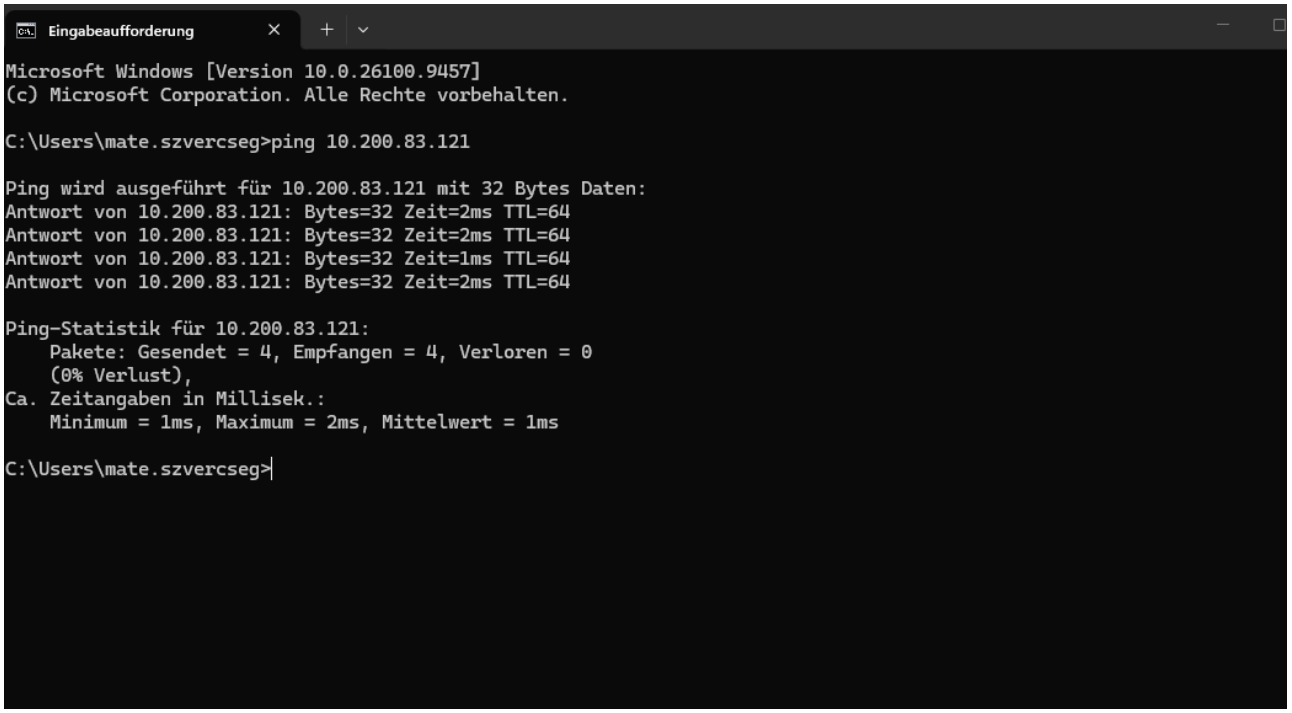
Remote Desktop

Aufgabenstellung:

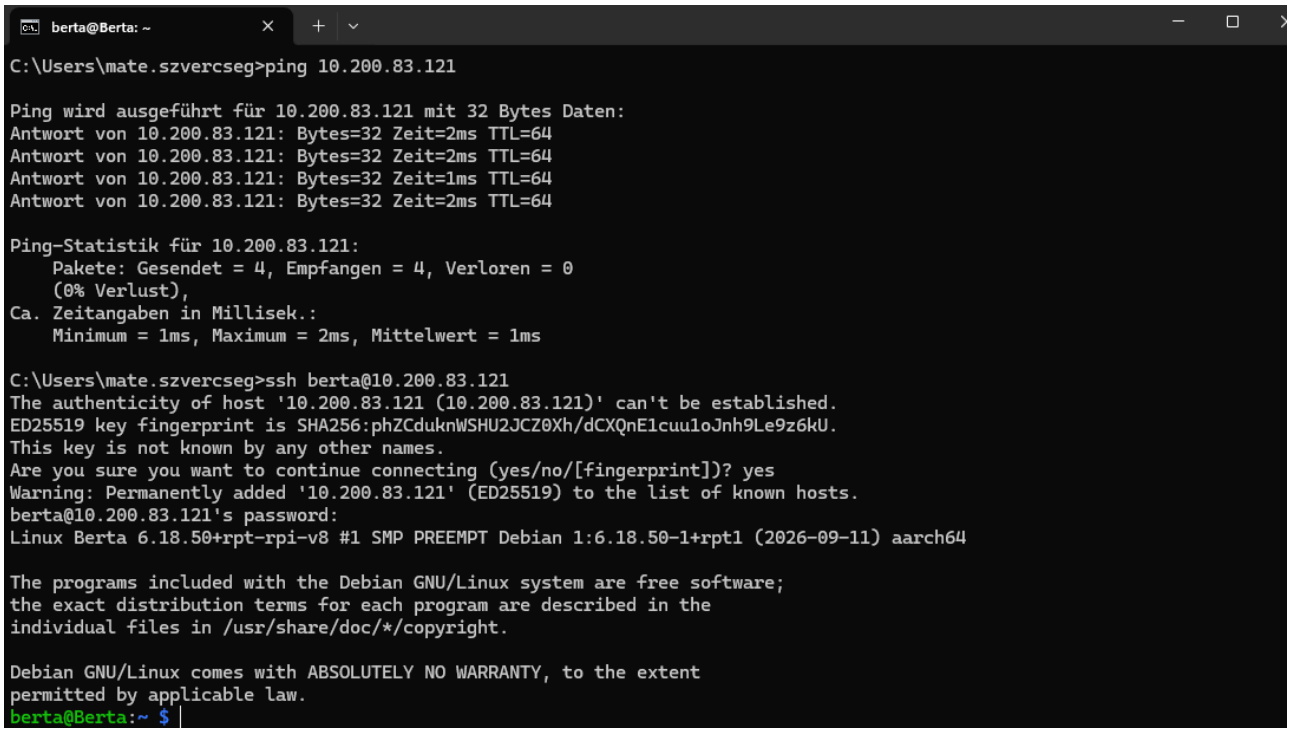
- Teste die Erreichbarkeit des RPi im Schulnetz per ping und ssh.
- Arbeite nun weiter mit einer Kali VM auf einem Schulrechner. Teste auch hier die Verbindung zum RPi.
- Konfiguriere Remote Desktop: Es soll von der Kali VM aus die GUI des RPi dargestellt werden können. Das Ziel dabei ist in weiterer Folge auf die eigenen Tastatur und Monitor am RPi verzichten zu können.

Was haben wir gemacht:

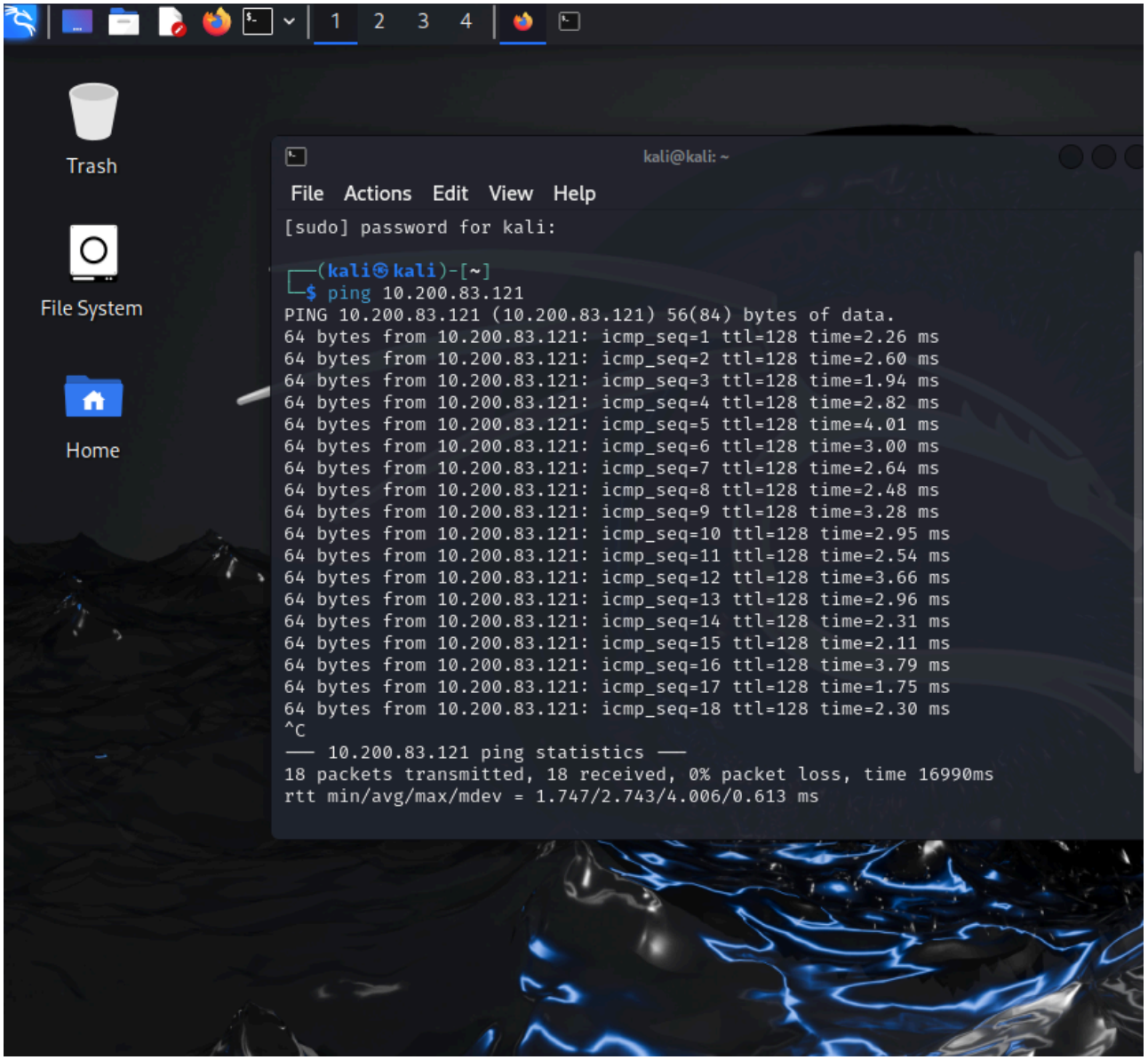
- Rasperry Pi gepingt



- Rasperry Pi per ssh

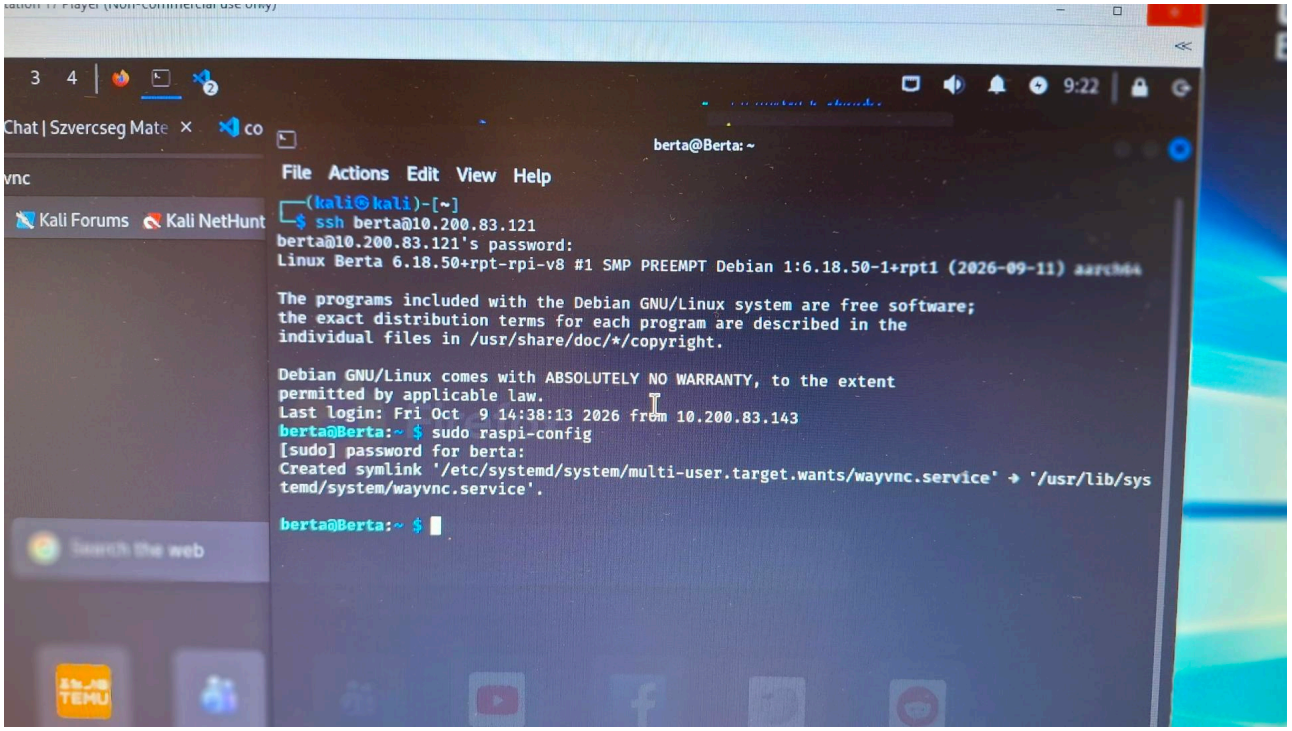


- Rpi von Kali (VmWare) pingen

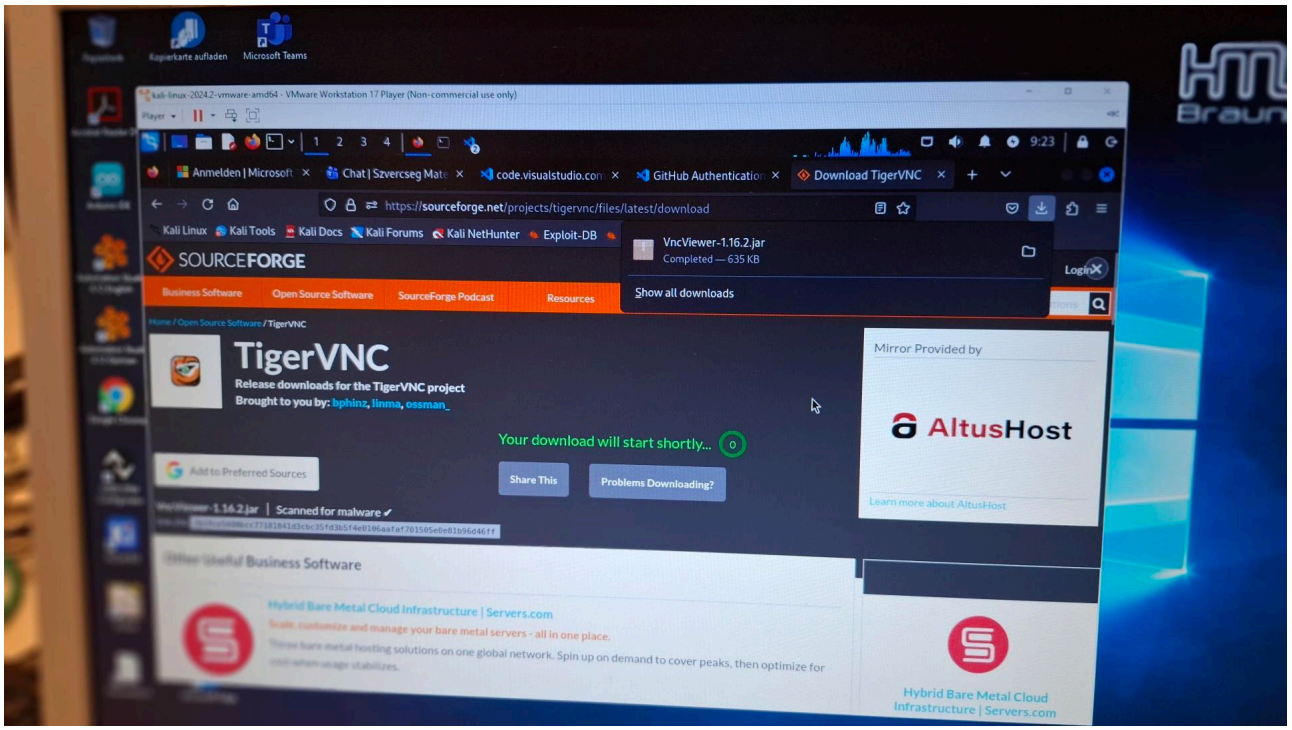


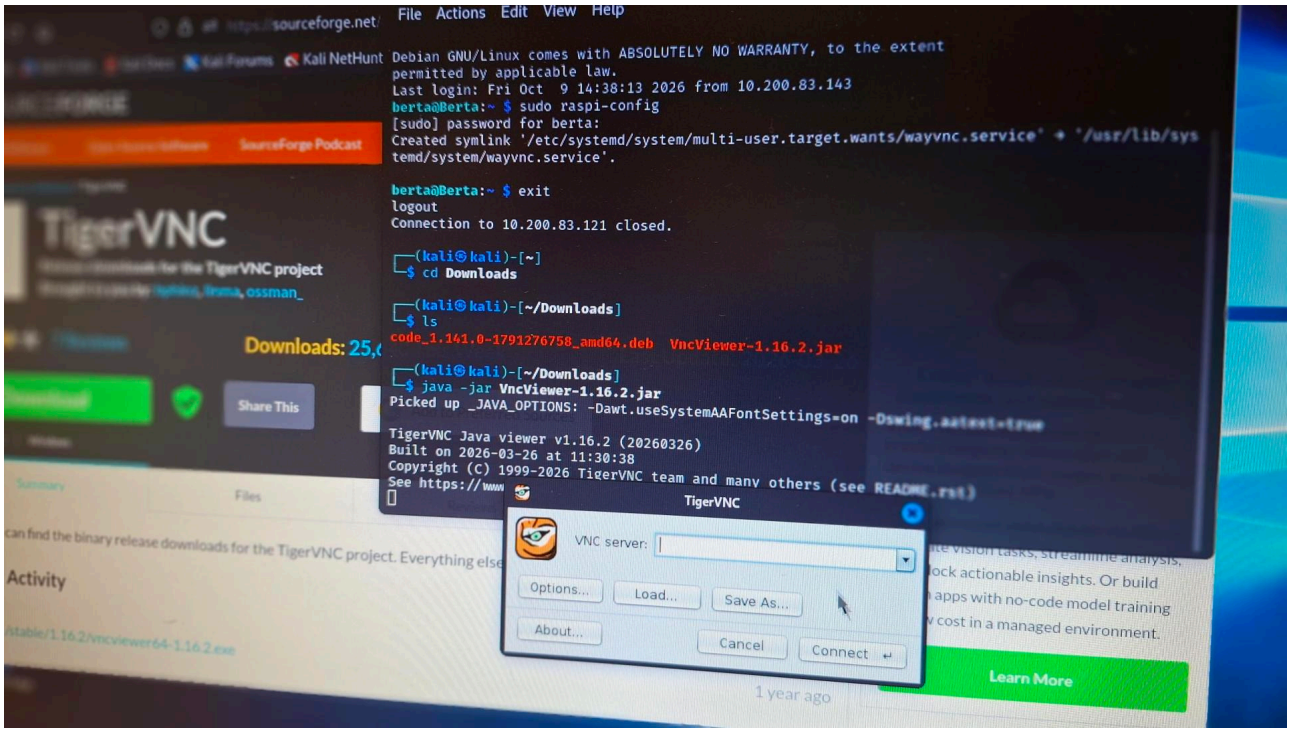
- auf Kali ssh Verbindung zu Rpi erstellen `ssh berta@10.200.83.121`

- dann auf berta remote Steuerung und Konfiguration erlauben durch `sudo raspi config`

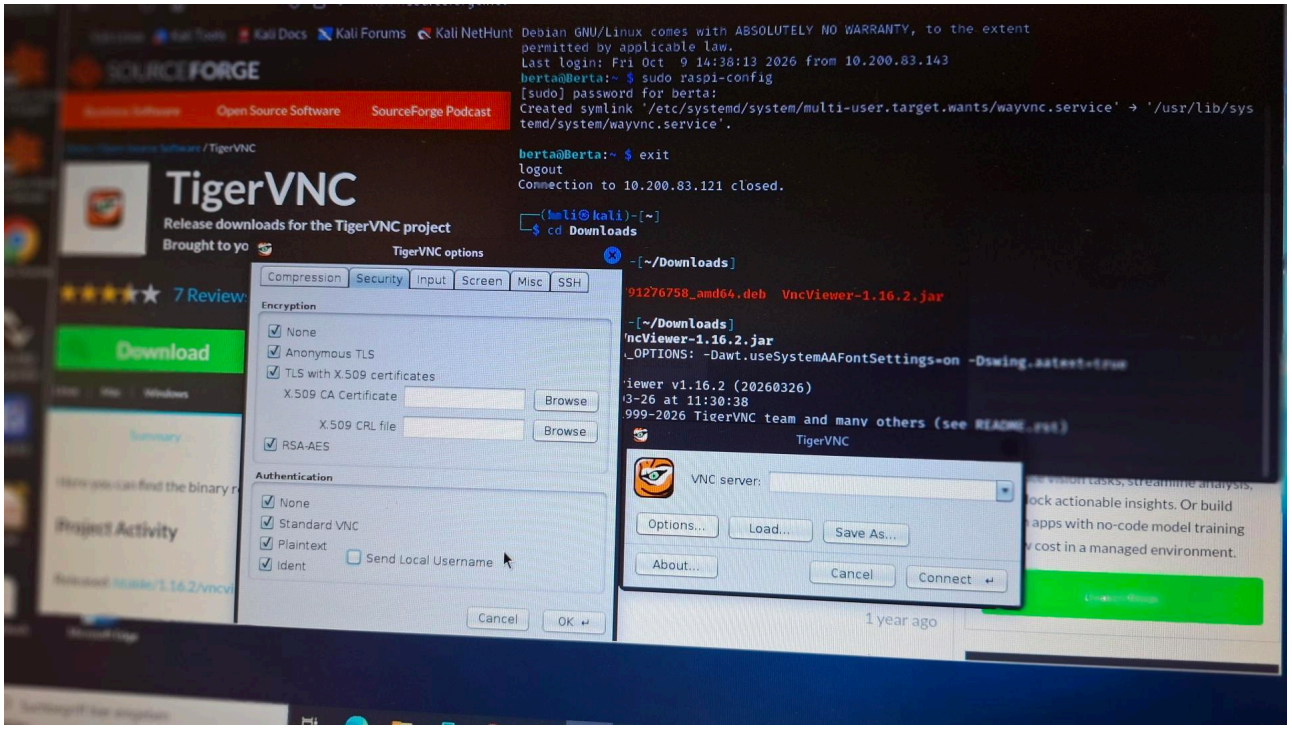


- Download VNC Server auf Kali

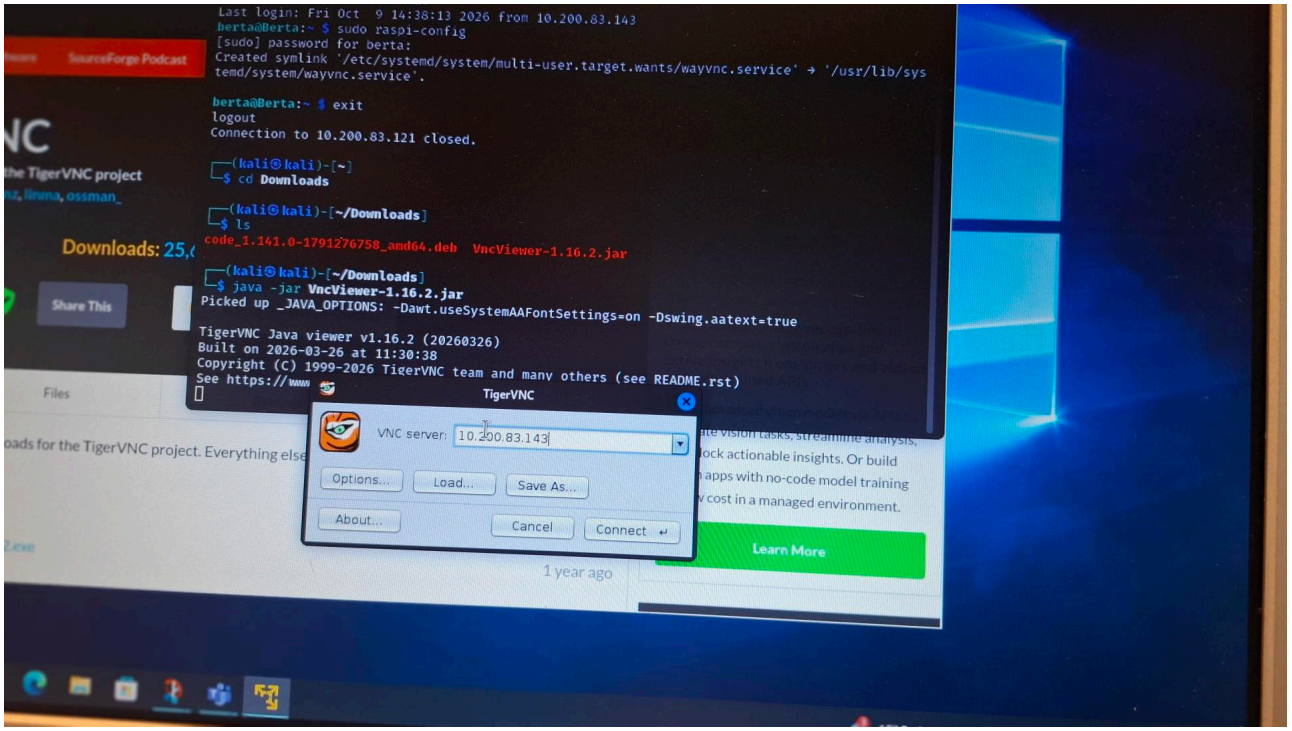




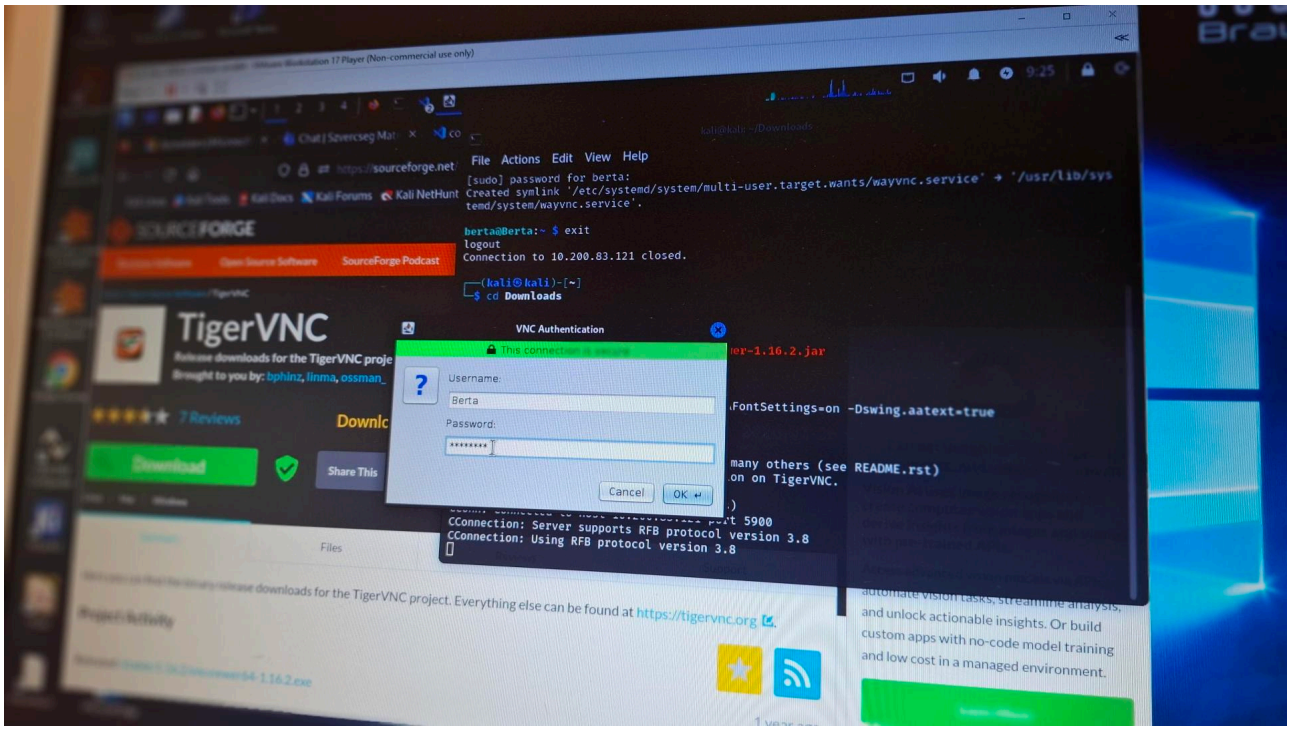
- alles auf oke

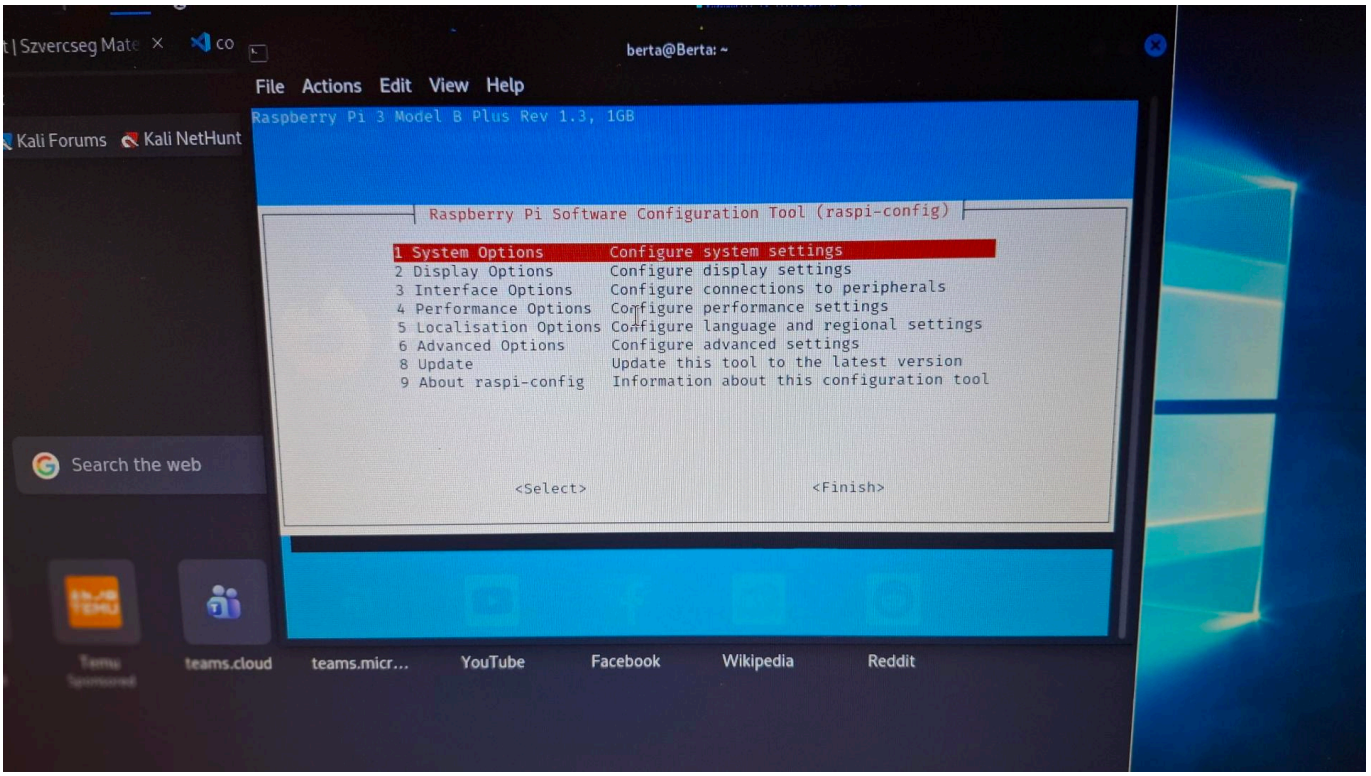


- bei VNC server den IP des RPis eingeben

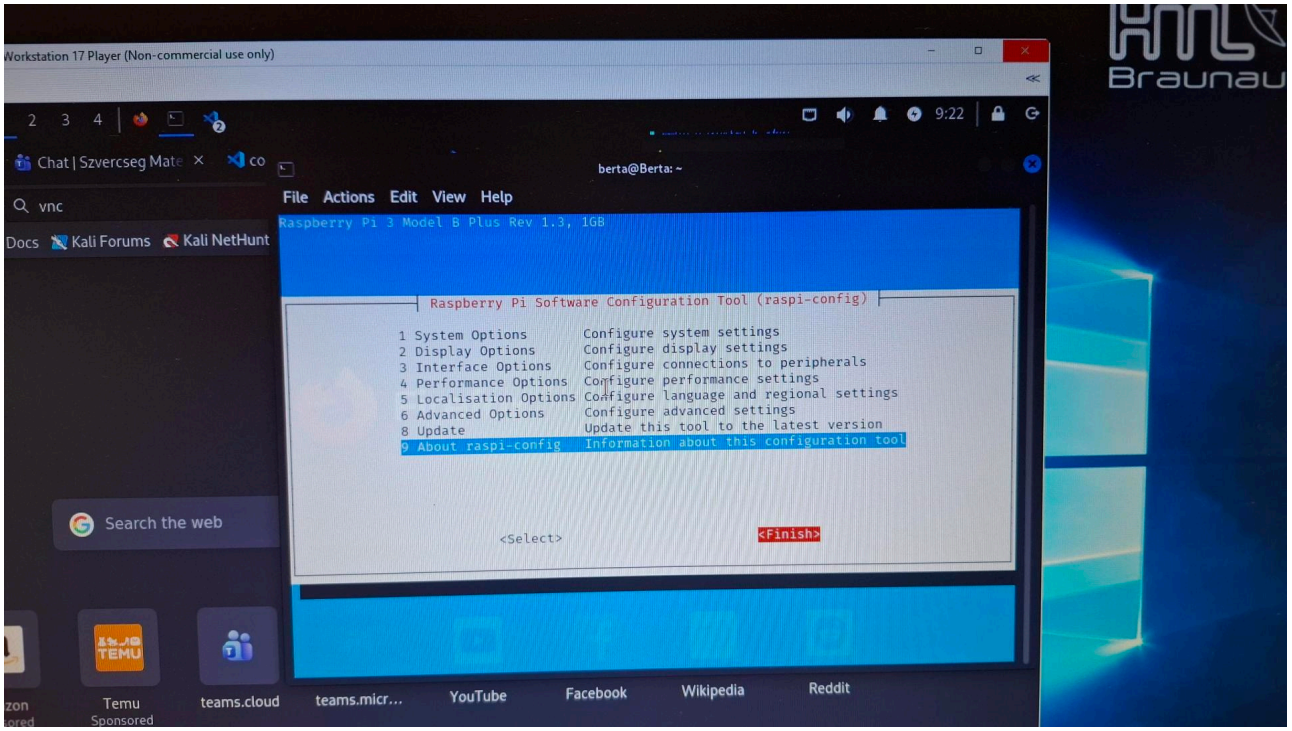


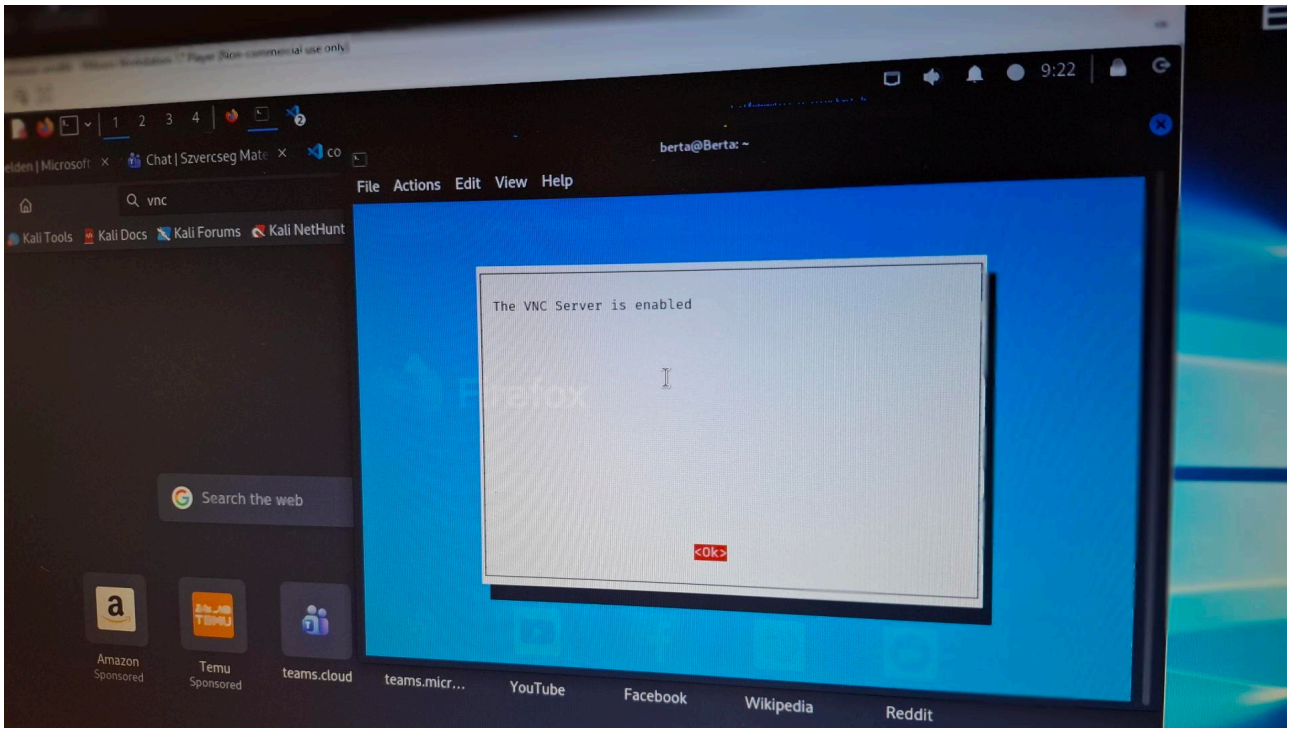
- als nächste Berta und als Passwort: berta123





- Runter zu -> about raspi-config





- enterdrucken dann geht der Remote Steuerung.

Remote Development

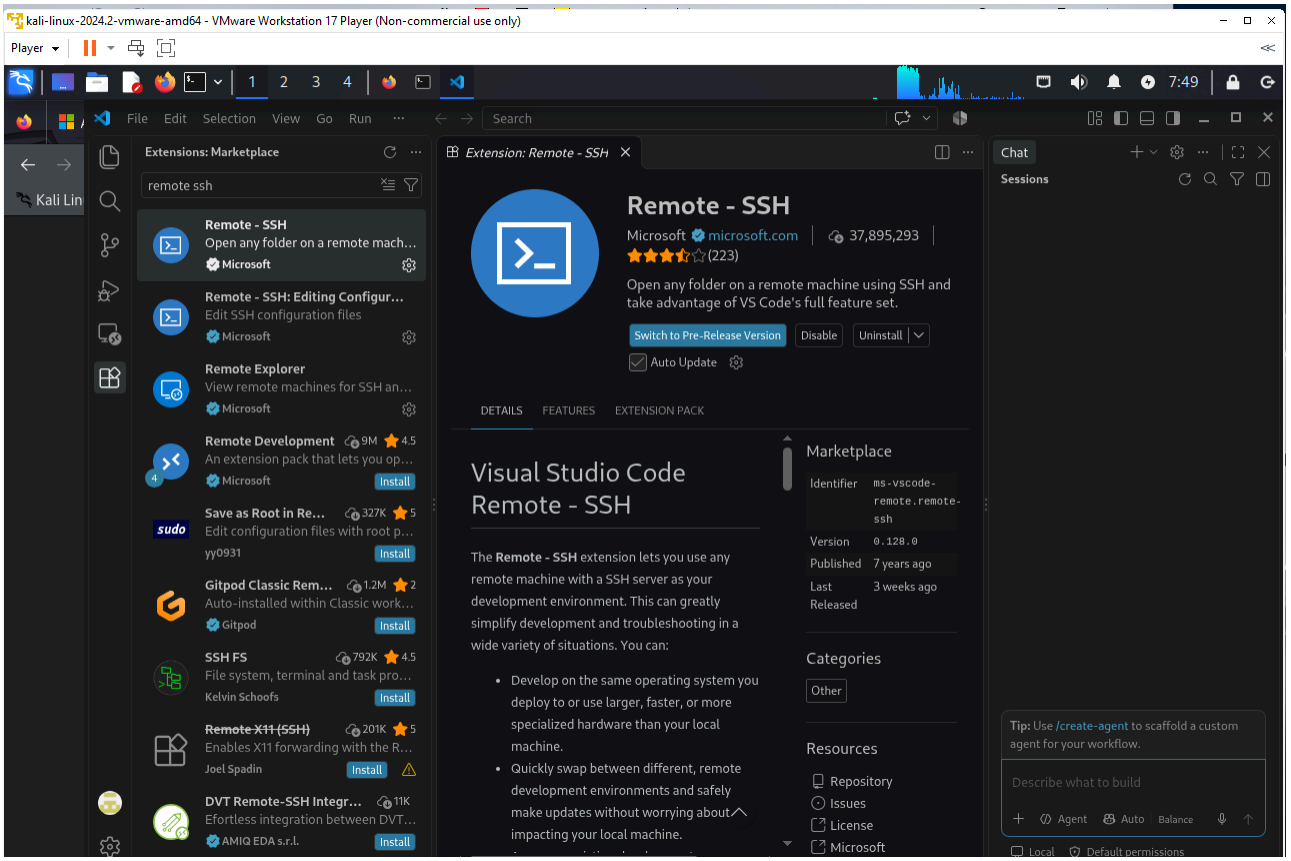
Aufgabenstellung:
Konfiguriere Visual Studio Code (sollte bei Kali schon installiert sein – zum Test code in der shell eingeben) zum remote development auf dem Raspberry Pi. Dabei verwendet man VS Code unter Kali als Editor, ist aber per SSH mit dem RPi verbunden und editiert die Dateien dort, das in VS Code integrierte Terminal ist ebenfalls mit dem RPi verbunden.

Folge z.B. dem Tutorial unter Visual Studio Code: Remote development over SSH. Hinweis: Azure ist nicht notwendig weil wir einen RPi als remote machine haben.

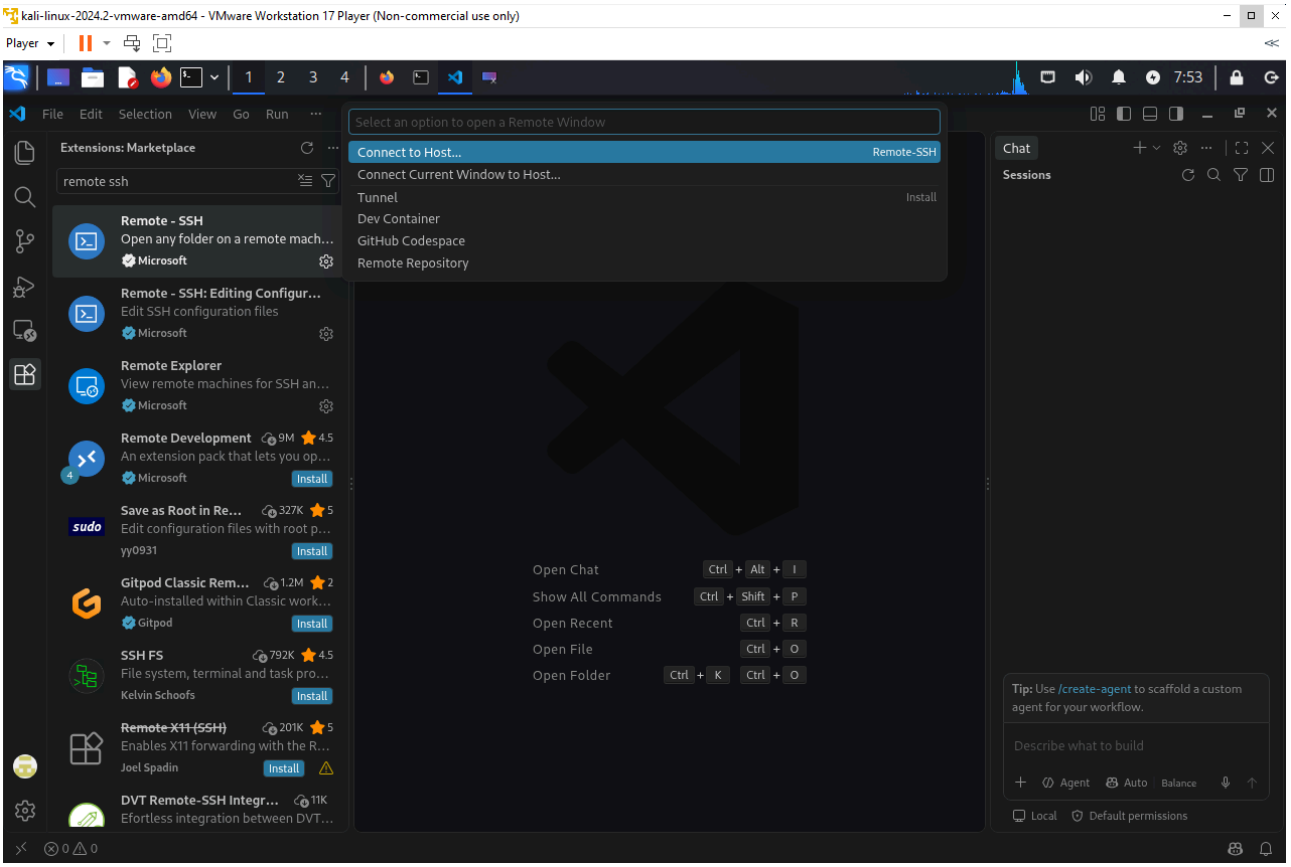
Bringe den im Totorial beschriebenen Node JS express Server zu laufen.

- Auf Kali Vs Code starten

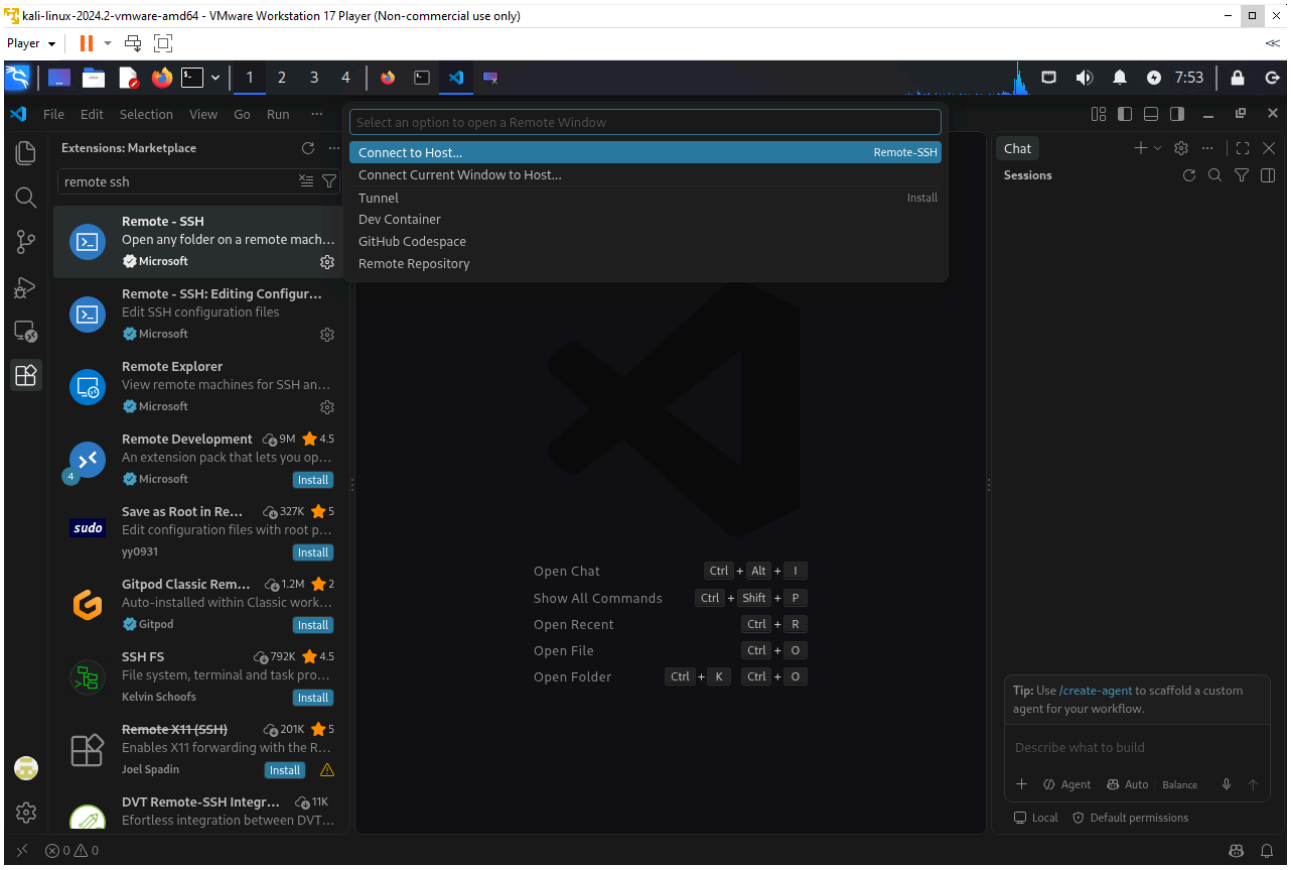
- Remote ssh extension auf das Vs code installieren



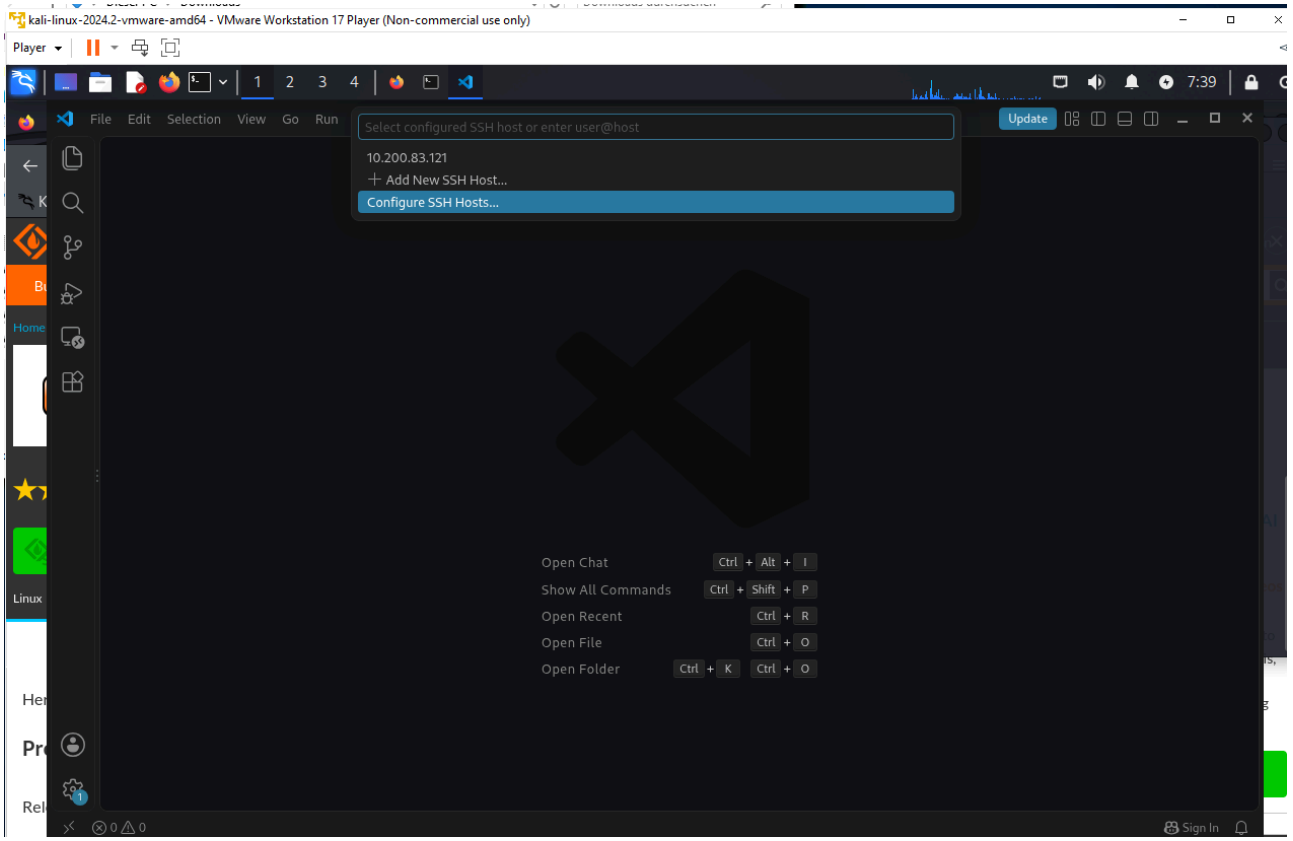
- als nächste Vs code neustarten
- links unten auf das symbol clicken



- dann "connect to host" auswählen

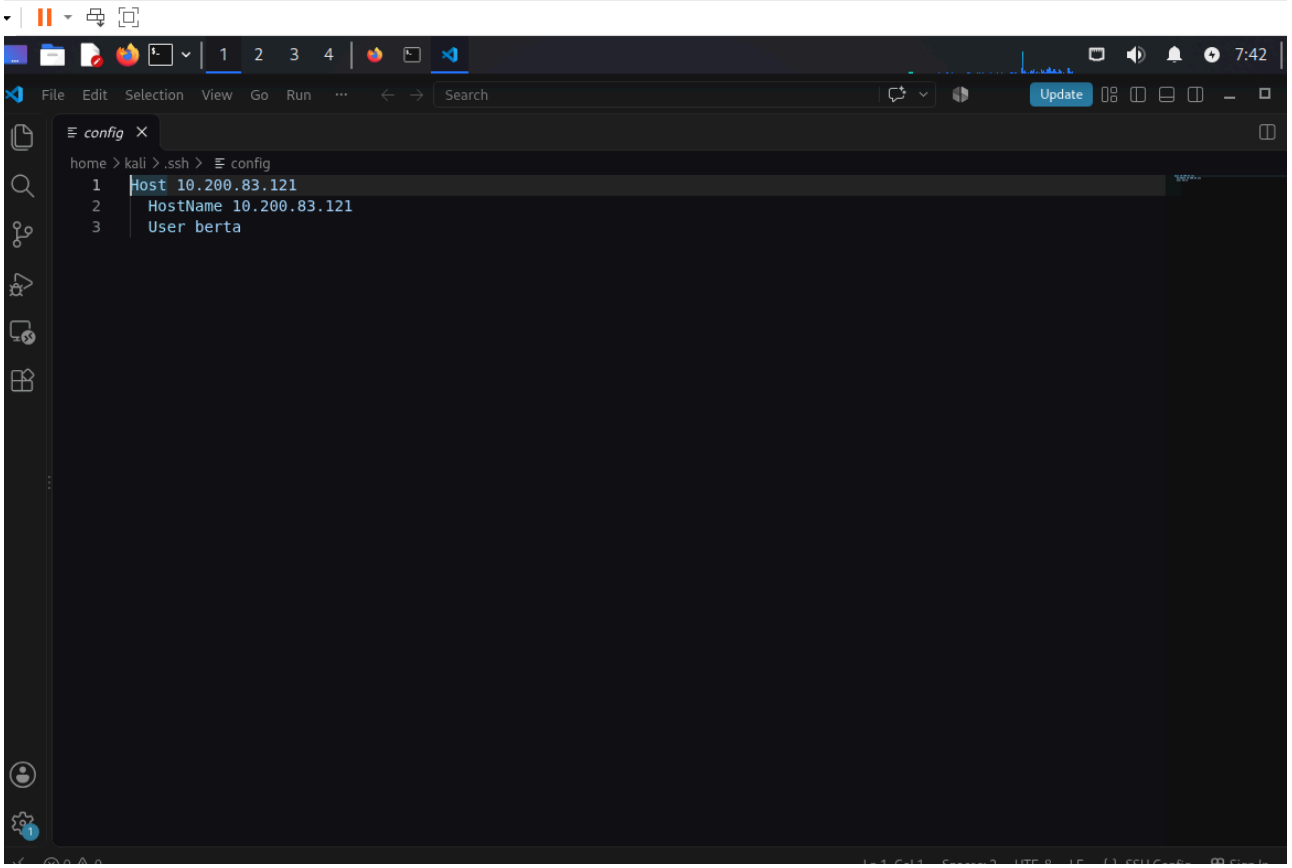


- configure host

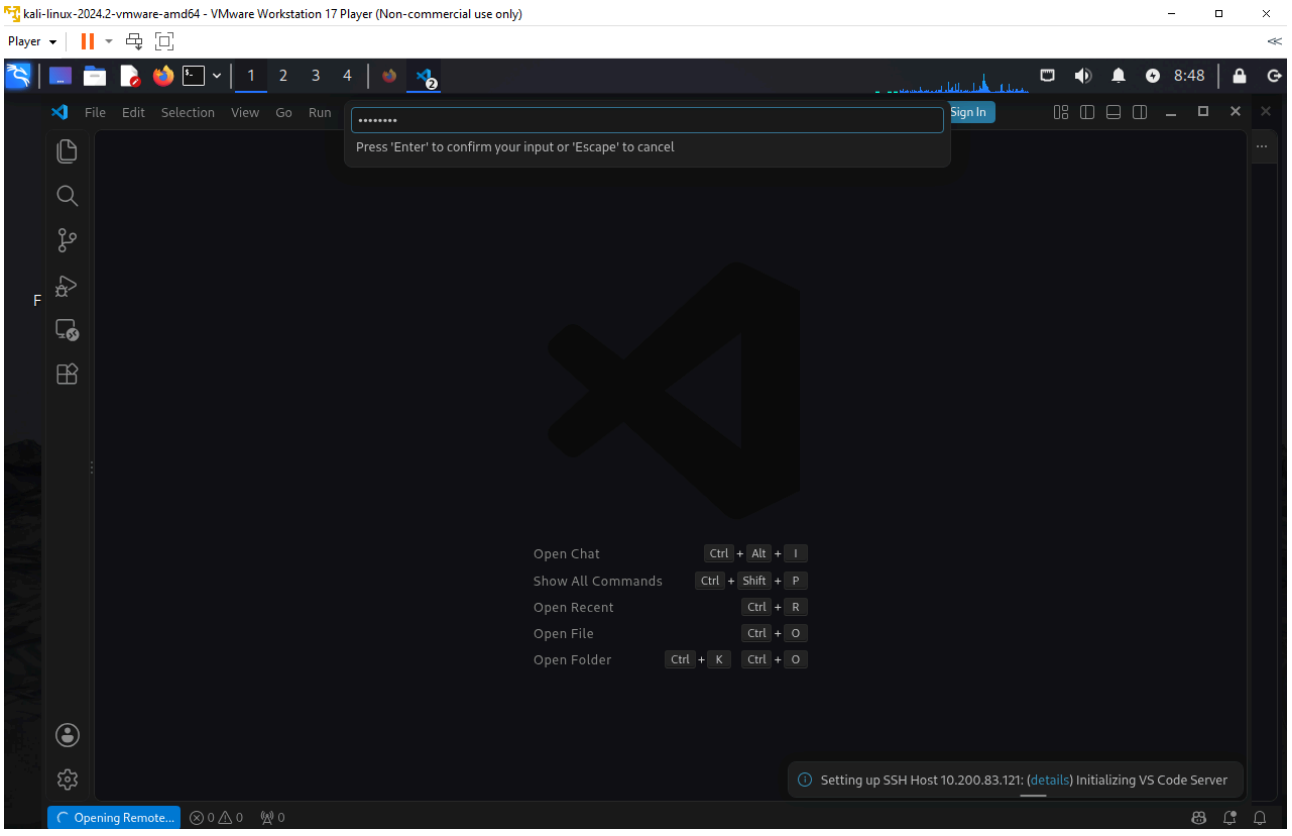


- enter clicken

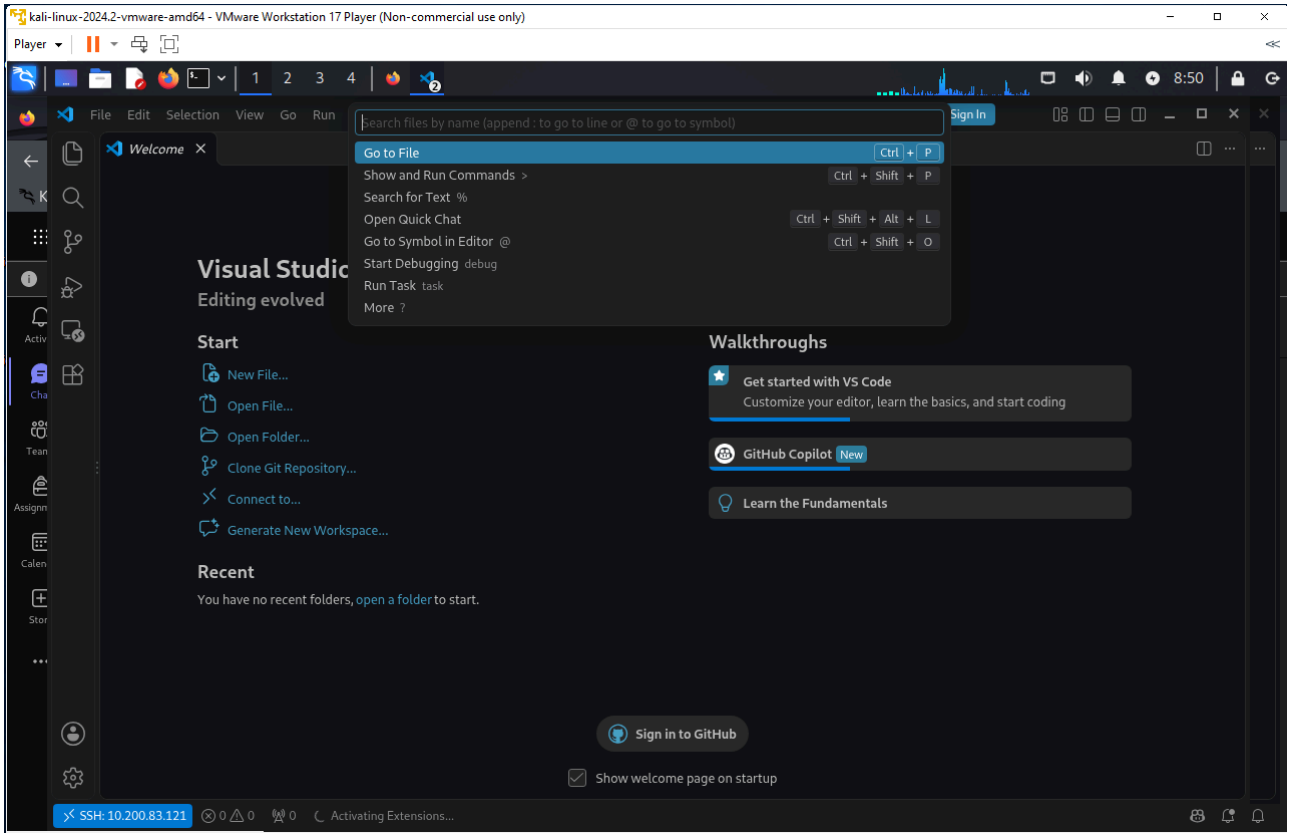
- Daten des Rpi im configuration einschreiben



- config speicher und zu machen
- wieder links unten auf das Symbol clicken
- connect to Host -> den IP des RPis auswählen -> enter
- Passwort von berta eingeben

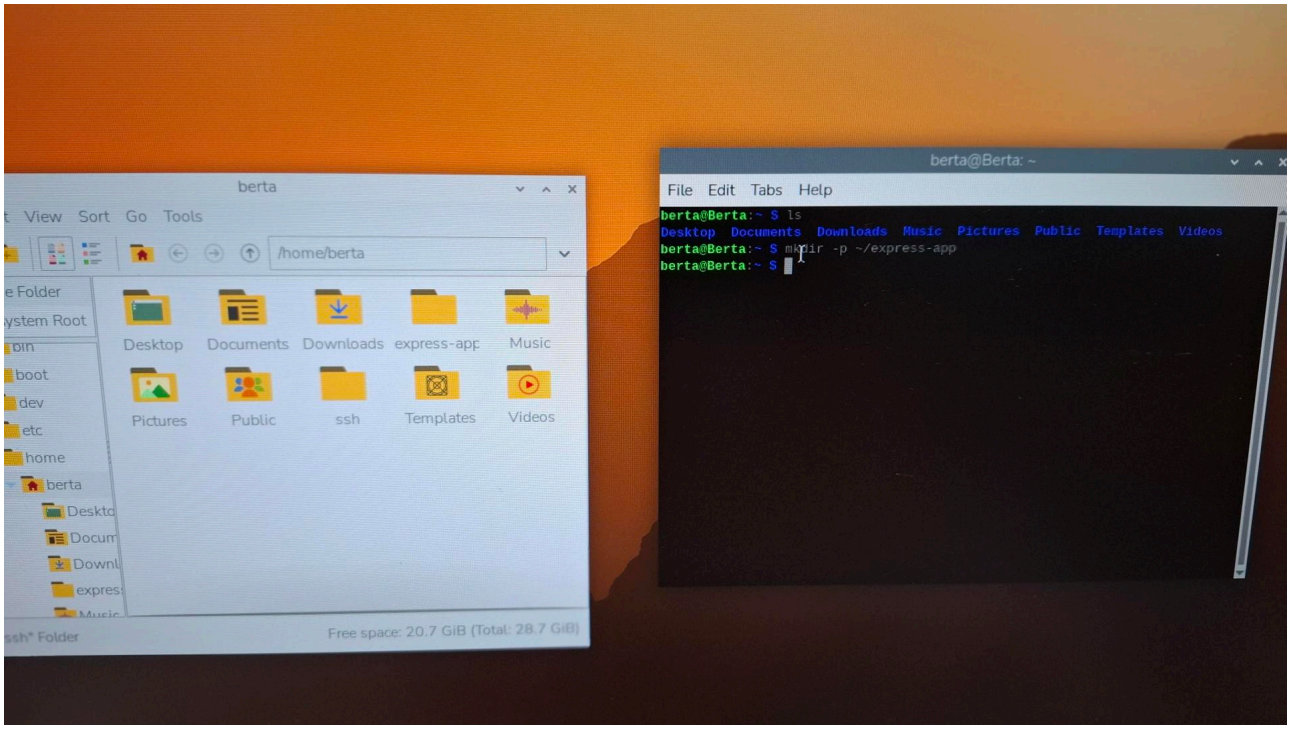


- Juhu es funktioniert

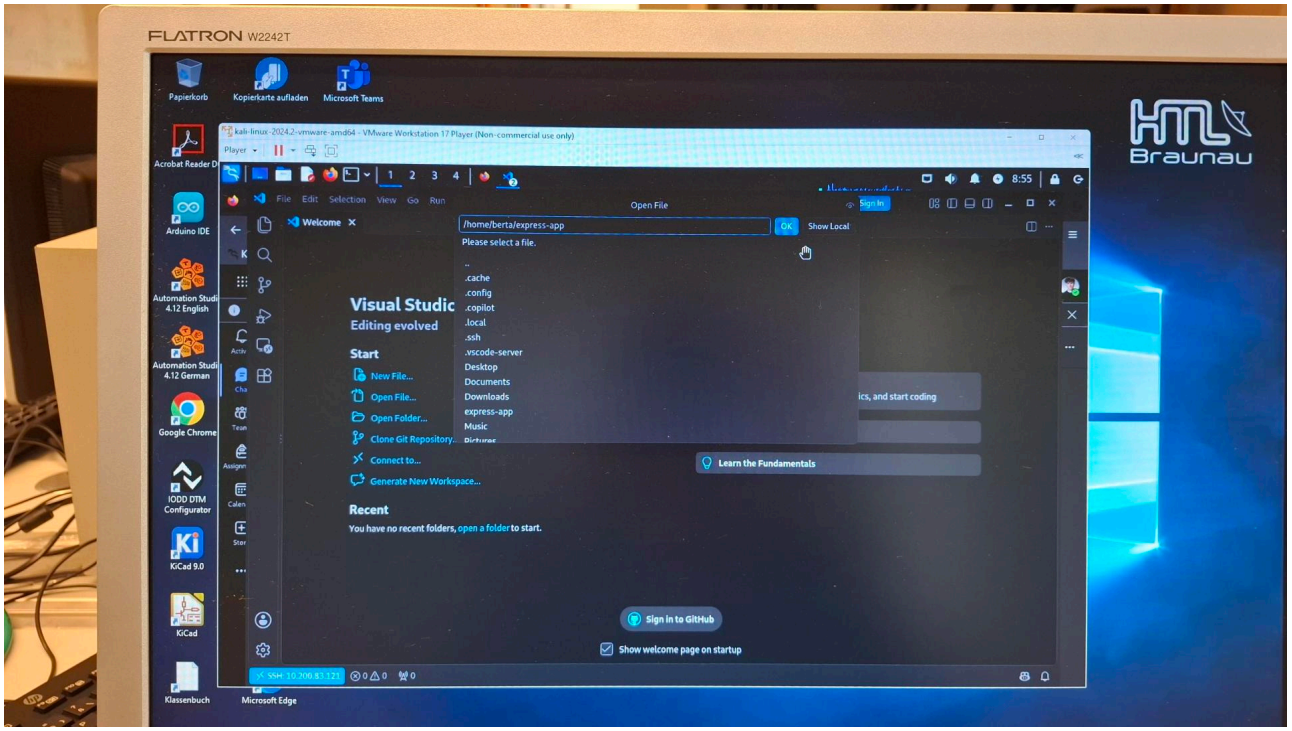


Node js server:

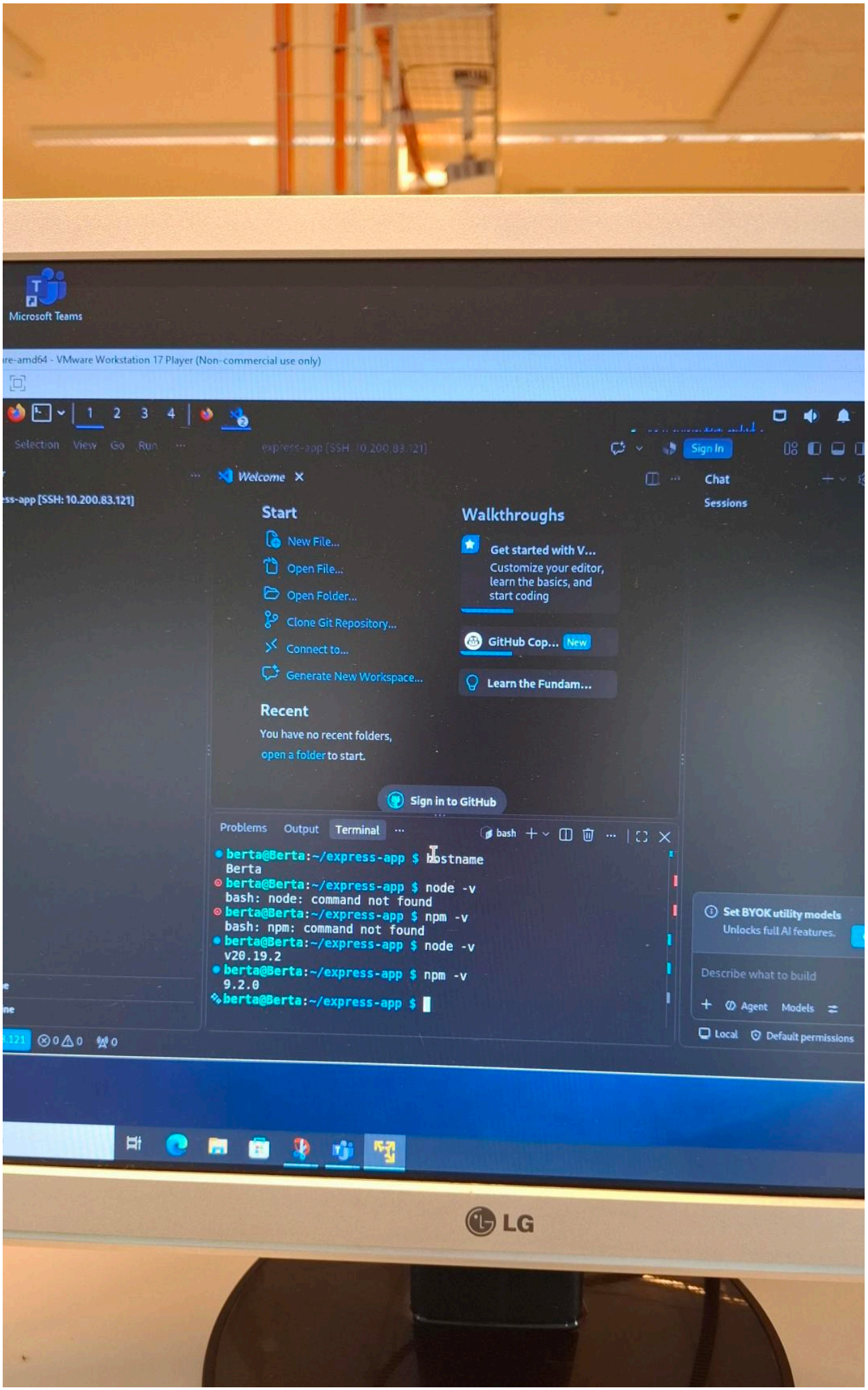
- Auf RPi ordner erstellen mit `mkdir -p ~/express-app`



- Auf den mit SSH verbundenen Kali oben den Pfad des orders eingeben

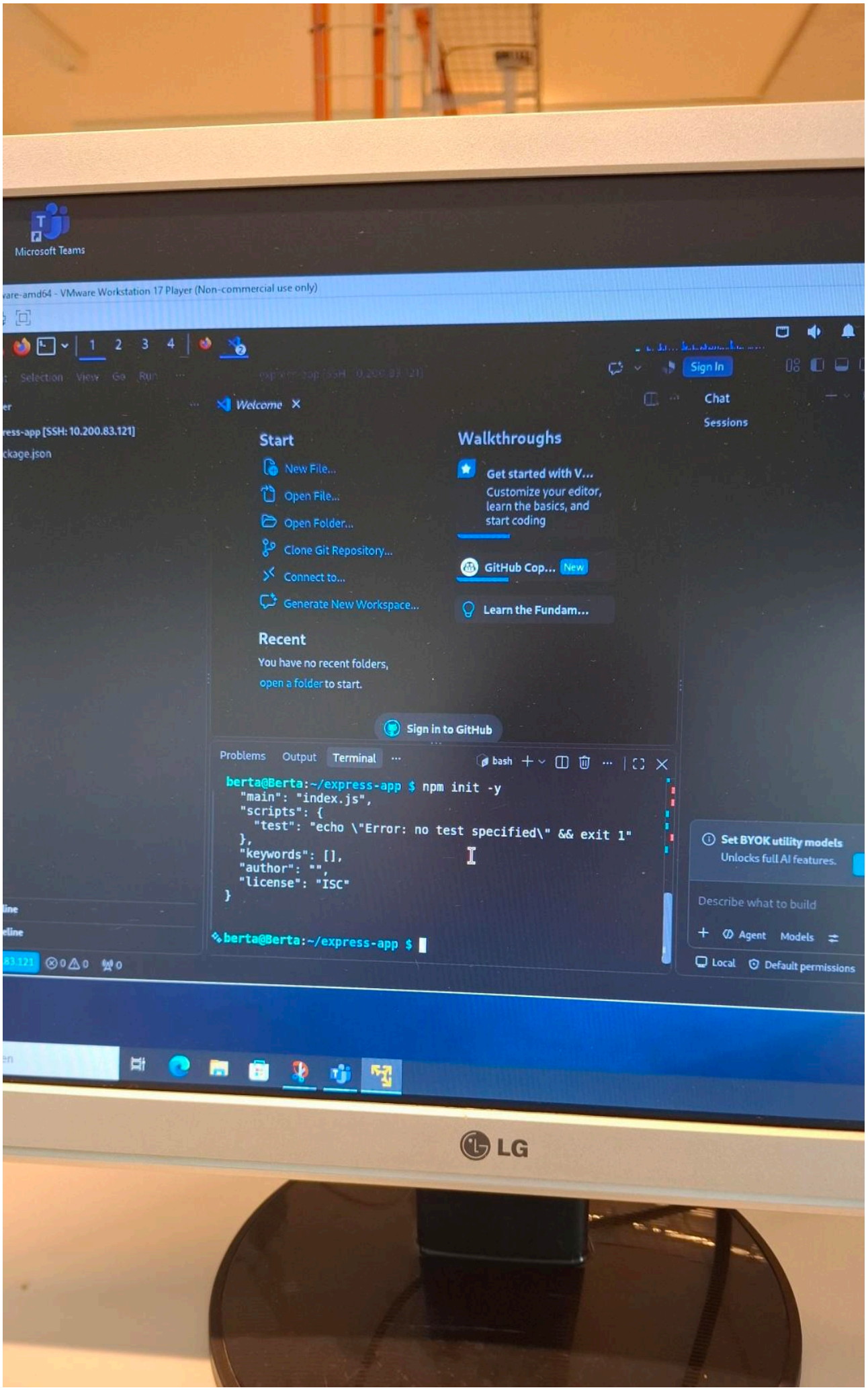


- enter und Terminal aufmachen
- Kontrollieren des Hostnames und npm und node version (falls auf Rpi nicht vorhanden npm und node herunterladen)


Microsoft Teams
re-amd64 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Selection View Go Run
express-app [SSH: 10.200.83.121]
Sign In
Welcome
Chat
Sessions
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Clone Git Repository...
Connect to...
Generate New Workspace...
Walkthroughs
Get started with V...
Customize your editor, learn the basics, and start coding
GitHub Cop... New
Learn the Fundam...
Recent
You have no recent folders,
open a folder to start.
Sign in to GitHub
Problems Output Terminal
bash
berta@Berta:~/express-app $ hostname
Berta
berta@Berta:~/express-app $ node -v
bash: node: command not found
berta@Berta:~/express-app $ npm -v
bash: npm: command not found
berta@Berta:~/express-app $ node -v
v20.19.2
berta@Berta:~/express-app $ npm -v
9.2.0
berta@Berta:~/express-app $
Set BYOK utility models
Unlocks full AI features.
Describe what to build
Agent Models
Local Default permissions
LG

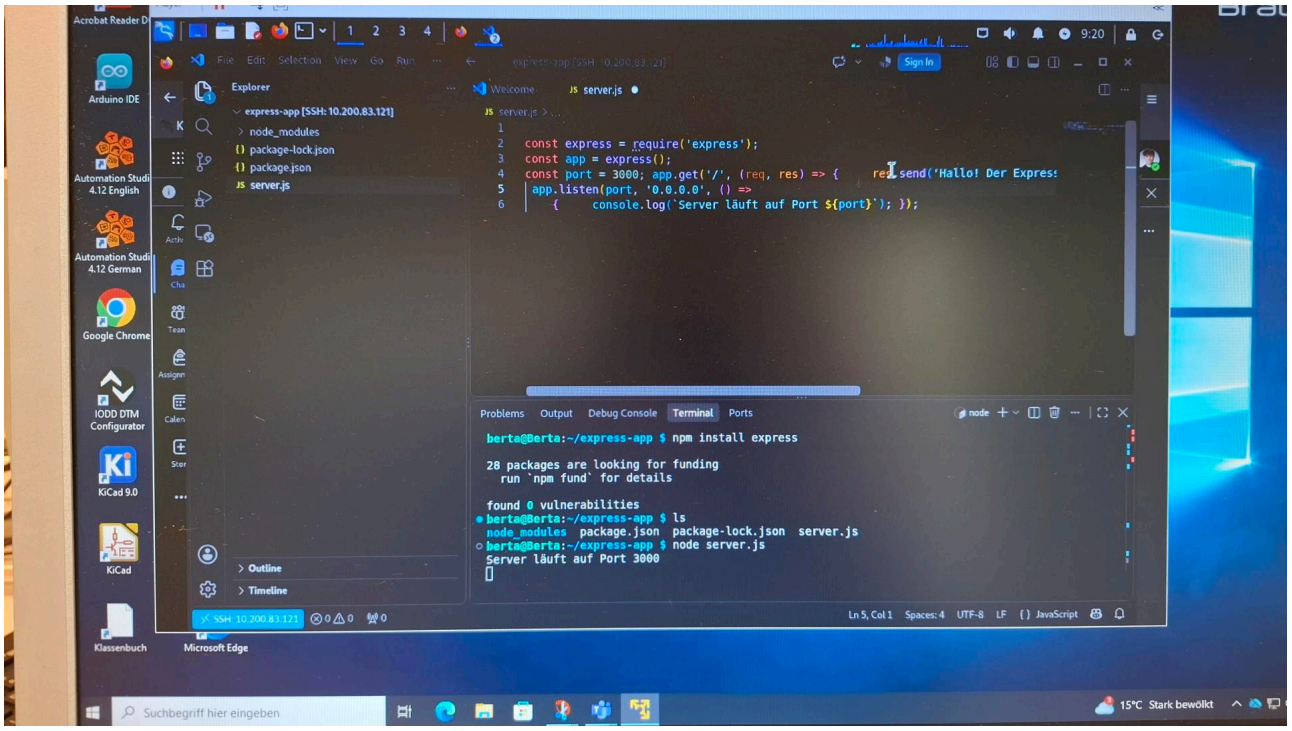


- Leeren Node.js Projekt Setup erstellen mit `npm init -y`


Microsoft Teams
VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Welcome
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Clone Git Repository...
Connect to...
Generate New Workspace...
Walkthroughs
Get started with V...
Customize your editor, learn the basics, and start coding
GitHub Cop... New
Learn the Fundam...
Recent
You have no recent folders,
open a folder to start.
Sign in to GitHub
Sign In
Chat
Sessions
Problems Output Terminal
bash
berta@Berta:~/express-app $ npm init -y
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC"
}
berta@Berta:~/express-app $
Set BYOK utility models
Unlocks full AI features.
Describe what to build
Agent
Models
Local
Default permissions
LG



- Kleines js code aus dem Internet auskopieren
- Terminal aufmachen, und mit `node server.js` den Server host



- Auf den RPi den link curlen mit `curl http://localhost:3000`

berta@Berta: ~
berta
File Edit View Sort Go Tools
/home/berta
Home Folder
Filesystem Root
bin
boot
dev
etc
home
berta
Deskto
Docum
Downl
expres
Desktop
Documents
Downloads
express-app
Music
Pictures
Public
ssh
Templates
Videos
"ssh" Folder
Free space: 20.4 GiB (Total: 28.7 GiB)
berta@Berta: ~
File Edit Tabs Help
update-alternatives: using /usr/bin/babeljs-7 to provide /usr/bin/babeljs (babeljs) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/babeljs-7-external-helpers to provide /usr/bin/babeljs-external-helpers (babeljs-external-helpers) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/babeljs-7-node to provide /usr/bin/babeljs-node (babeljs-node) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/babeljs-7-parser to provide /usr/bin/babeljs-parser (babeljs-parser) in auto mode
Setting up node-babel-plugin-lodash (3.3.4+~cs2.0.1-7) ...
Setting up node-jest-debbundle (29.6.2-ds1+~cs73.45.28-5) ...
Setting up node-parse-json (5.2.0+~cs5.1.7-2) ...
Setting up node-read-pkg (5.2.0-2) ...
Setting up node-istanbul (0.4.5+repack10+~cs98.25.59-3) ...
Setting up node-tape (5.6.1+~cs8.20.19-3) ...
Setting up webpack (5.97.1+dfsg1+~cs11.18.27-3) ...
Setting up node-tap (16.3.7+ds3+~cs49.5.20-1) ...
Setting up node-deep-equal (2.2.3+~cs43.15.94-1) ...
Setting up node-css-loader (6.8.1+~cs14.0.17-1) ...
Setting up npm (9.2.0~ds1-3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u4) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
berta@Berta:~ $ curl http://localhost:3000
Hallo! Der Express-Server auf dem Raspberry Pi läuft.
berta@Berta:~ $



Unsere Probleme

- Ethernet Connection hat anfangs nicht funktioniert (hat sich heraus gestellt DHCP Server hat nicht funktioniert)
- Die ganze Zeit failed ssh connection
- Rasperry Pi hat sich etliche Male aufgehängt